Pertemuan 5

Cloud Computing untuk Sistem Informasi

DB

APP

API

Sub-CPMK.05.1.05
Mampu menjelaskan teknologi terkini terkait layanan cloud computing untuk mendukung arsitektur dan model implementasi perangkat lunak.

Dr. Putu Desiana Wulaning Ayu

5.1 Pendahuluan

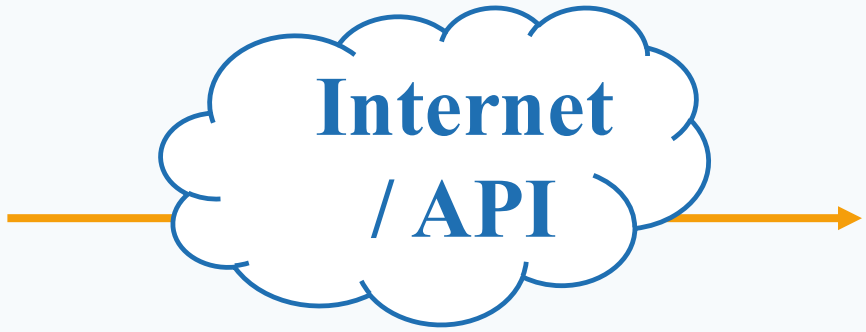
Cloud sebagai cara baru menyediakan sumber daya teknologi untuk SI

Pendekatan Tradisional

Server fisik
Dibeli & dirawat sendiri

Storage
Kapasitas direncanakan awal

SDM Operasi
Maintenance rutin



Cloud Computing

Compute
Tambah/kurangi sesuai beban

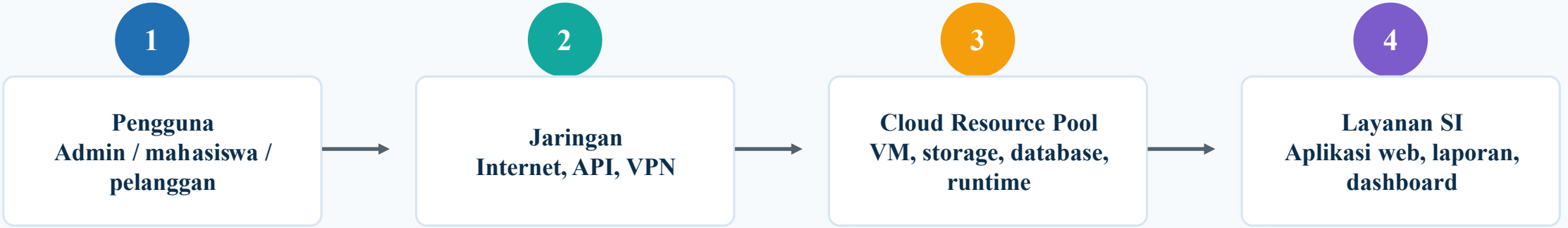
Database
Backup & monitoring terkelola

Deployment
Lebih cepat dan fleksibel

Cloud computing menawarkan cara yang berbeda dalam menyediakan sumber daya teknologi.
Kapasitas komputasi, penyimpanan, basis data, platform aplikasi, hingga perangkat lunak dapat disediakan sebagai layanan yang diakses melalui jaringan.
Sumber daya tersebut dapat ditambah atau dikurangi mengikuti kebutuhan, sehingga organisasi tidak selalu harus membeli dan mengelola seluruh infrastruktur secara fisik. Bagi pengembang perangkat lunak, perubahan ini sangat penting karena arsitektur aplikasi, proses deployment, pengelolaan basis data, monitoring, dan skala layanan dapat dirancang dengan memanfaatkan layanan cloud.

5.2 Konsep Cloud Computing

Sumber daya komputasi disediakan sebagai layanan melalui jaringan



Cloud computing adalah model penyediaan sumber daya komputasi melalui jaringan yang memungkinkan pengguna memperoleh sumber daya sesuai kebutuhan tanpa harus mengelola seluruh infrastruktur fisik secara langsung. Sumber daya tersebut dapat berupa server virtual, penyimpanan, jaringan, platform pengembangan, basis data, maupun aplikasi siap pakai. Dalam definisi NIST, cloud computing menekankan akses jaringan yang mudah dan sesuai permintaan terhadap sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi dan disediakan dengan cepat (Mell & Grance, 2011).

On-demand • Terukur • Elastis • Terotomasi • Berbagi sumber daya

Contoh penerapan: aplikasi e-commerce kampus memakai layanan cloud agar dapat menambah server saat ada event bazar online, lalu menurunkan kapasitas setelah trafik normal.

5.3 Karakteristik Utama Cloud Computing

Lima karakteristik yang membedakan cloud dari sekadar server di Internet

On-Demand

Sumber daya tersedia saat dibutuhkan

Broad Access

Diakses dari laptop, web, mobile

Resource Pooling

Sumber daya bersama & dialokasikan fleksibel

Rapid Elasticity

Kapasitas naik/turun cepat

Measured Service

Pemakaian dapat diukur dan ditagihkan

Contoh penerapan: pada minggu KRS, Sistem Informasi Akademik melakukan autoscaling karena ribuan mahasiswa login bersamaan, lalu kembali normal setelah KRS selesai.

5.4 Model Layanan Cloud: IaaS, PaaS, SaaS

Perbedaan utama: siapa yang mengelola lapisan teknologi

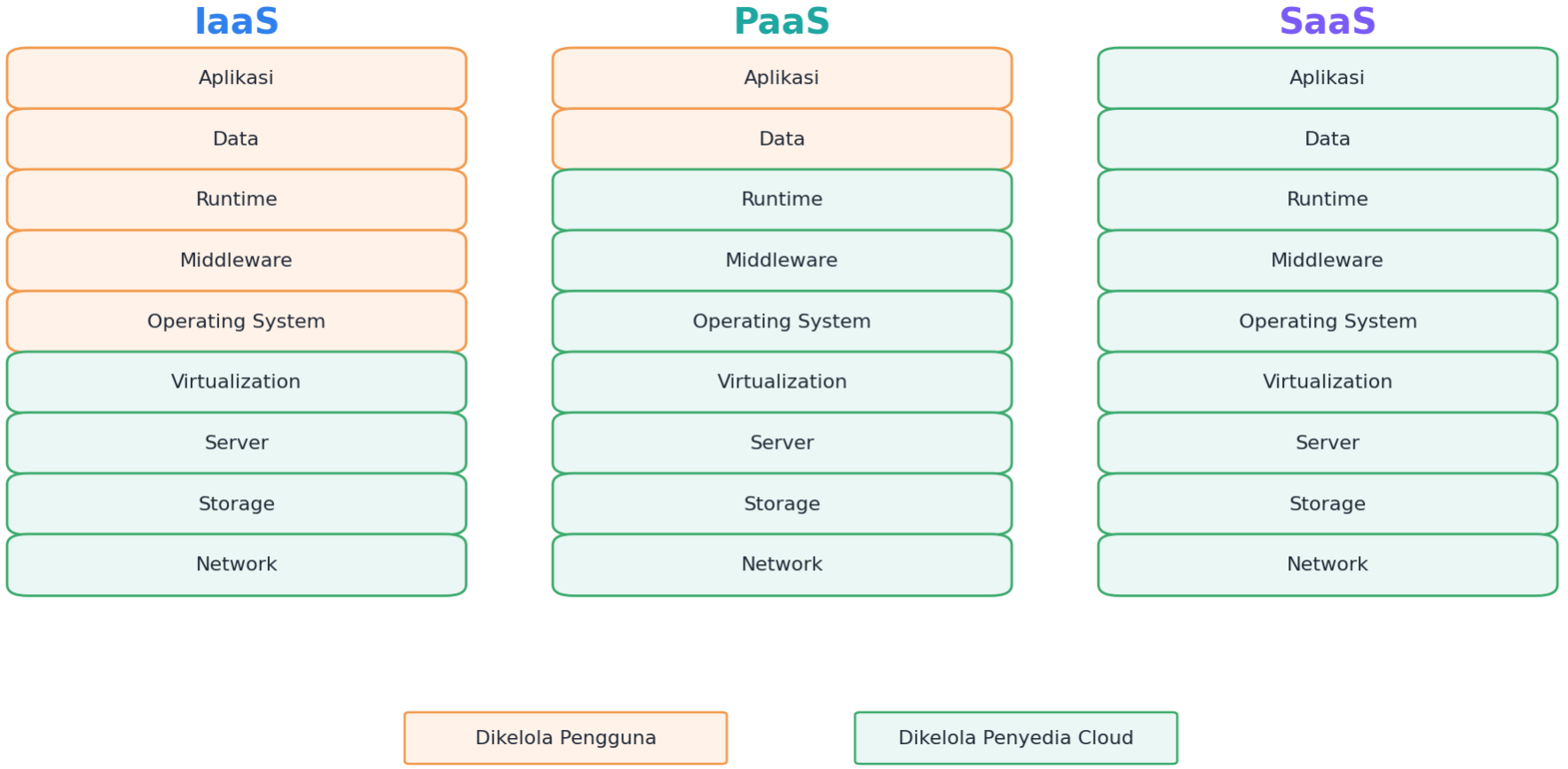
IaaS	PaaS	SaaS
Kontrol tinggi VM + storage + network	Fokus aplikasi Runtime + deployment platform	Aplikasi siap pakai User tinggal konfigurasi & pakai
Pengguna mengelola lebih banyak	Pengguna mengelola lebih banyak	Pengguna mengelola lebih banyak
Provider mengelola lebih banyak	Provider mengelola lebih banyak	Provider mengelola lebih banyak
Contoh: server aplikasi & database	Contoh: deploy API/web app	Contoh: e-mail, CRM, kolaborasi

Contoh penerapan: tim mahasiswa yang ingin cepat mempublikasikan aplikasi presensi dapat memilih PaaS; jika hanya butuh e-mail organisasi, gunakan SaaS.

5.4 Model Layanan Cloud: IaaS, PaaS, SaaS

Perbedaan utama: siapa yang mengelola lapisan teknologi

Semakin ke kanan, semakin banyak komponen teknologi yang dikelola oleh penyedia layanan.



5.5 Model Implementasi: Public, Private, Hybrid Cloud

Pemilihan model dipengaruhi kontrol, regulasi, lokasi data, integrasi, dan biaya



Pertimbangan: klasifikasi data • regulasi • integrasi • availability • scalability • biaya

Contoh penerapan: portal informasi kampus dapat berjalan di public cloud, sedangkan data keuangan disimpan di private cloud; keduanya dihubungkan melalui API pada model hybrid.

5.6 Virtualization dan Container

Fondasi portabilitas dan efisiensi deployment pada cloud modern

Virtual Machine	Container
Aplikasi	App + Dependencies
Guest OS	Container Runtime
Hypervisor	Host OS Kernel
Hardware	Hardware

Container menggunakan pendekatan yang lebih ringan. Aplikasi dan dependensinya dikemas menjadi unit yang dapat dijalankan secara konsisten pada berbagai lingkungan. Container berbagi kernel sistem operasi host sehingga umumnya lebih ringan dibandingkan virtual machine. Container mempermudah portabilitas aplikasi, deployment, dan pengelolaan layanan pada arsitektur modern.

Isolasi tinggi
lebih berat
startup lebih lambat

Lebih ringan
portable
cepat untuk CI/CD

Contoh penerapan: aplikasi praktikum TRPL dikemas dalam container sehingga dapat berjalan konsisten di laptop mahasiswa, server kampus, maupun cloud.

5.8 Cloud Database

Basis data terkelola mengurangi beban administrasi, tetapi desain data tetap tanggung jawab tim

Jenis Layanan Data Cloud

Relational DB

Transaksi akademik, nilai, pembayaran

NoSQL DB

Log aktivitas, data semi-terstruktur

Object Storage

Dokumen KRS, bukti bayar, file laporan

Data Warehouse

Analitik dan dashboard institusi

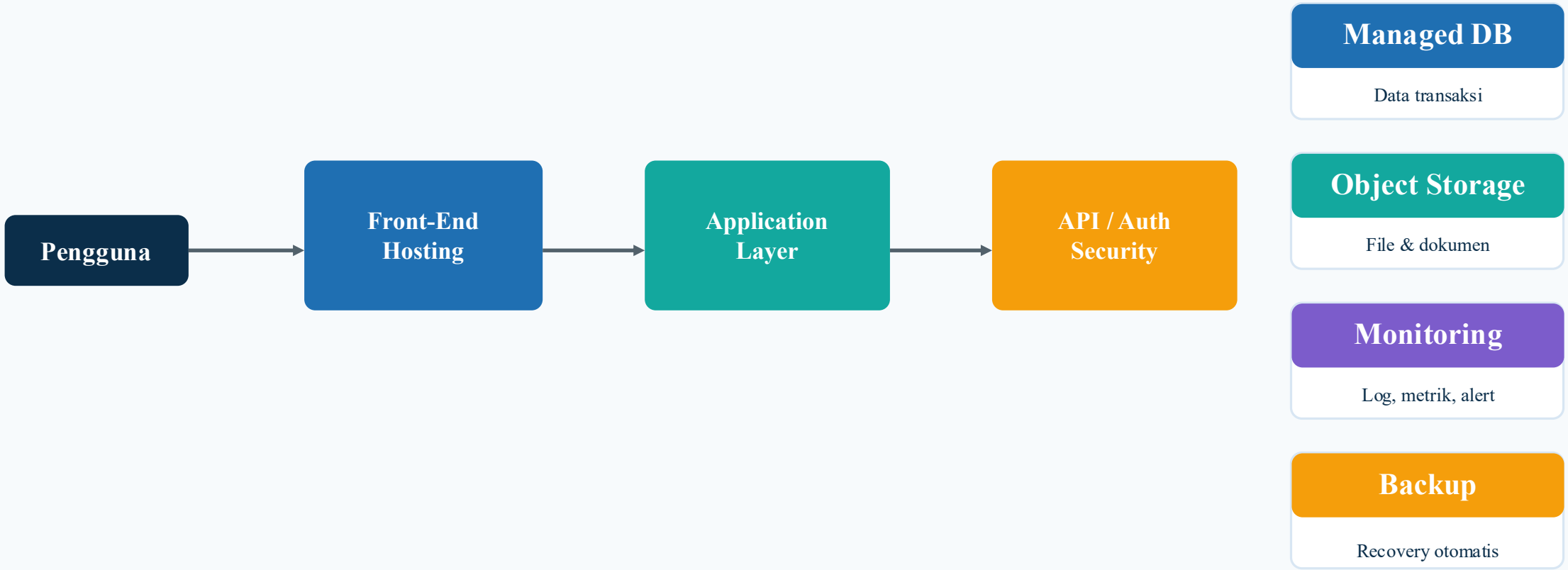
Managed Database menangani

1. Provisioning
2. Patching
3. Backup
4. Monitoring
5. High Availability

Contoh penerapan: database Sistem Informasi Akademik memakai managed relational database dengan backup otomatis dan kontrol akses berbasis peran.

5.9 Integrasi Cloud Computing dalam Sistem Informasi

Cloud ditempatkan pada beberapa lapisan: aplikasi, data, keamanan, monitoring, dan backup



Contoh penerapan: SI Akademik memakai cloud platform untuk aplikasi web, managed database untuk data KRS, object storage untuk dokumen akademik, serta monitoring dan backup otomatis.

5.10 Analisis Kebutuhan Layanan Cloud

Keputusan cloud harus berbasis kebutuhan sistem, bukan sekadar tren teknologi

Pengguna

Jumlah user & concurrent user

Beban

Stabil atau sering melonjak?

Data

Jenis, volume, sensitivitas

Availability

Backup, DR, SLA

Integrasi

Terhubung sistem lokal/API?

Tim & Biaya

Kompetensi dan pola biaya

Hasil Analisis → pilih SaaS / PaaS / IaaS + public / private / hybrid

Contoh penerapan: aplikasi reservasi hotel dengan lonjakan trafik musiman dan tim kecil lebih cocok memakai PaaS + managed database daripada mengelola IaaS penuh.

5.11 Keuntungan dan Risiko Cloud Computing

Cloud memberi fleksibilitas, tetapi membutuhkan tata kelola dan pemahaman shared responsibility

Keuntungan

- ✓ Provisioning cepat
- ✓ Skalabilitas elastis
- ✓ Investasi awal lebih rendah
- ✓ Redundancy & failover
- ✓ Akses layanan AI/analytics

Risiko / Tantangan

- ! Ketergantungan provider
- ! Pemborosan biaya jika salah konfigurasi
- ! Gangguan provider berdampak layanan
- ! Shared responsibility security
- ! Vendor lock-in

Contoh penerapan: cloud mendukung backup otomatis pada aplikasi akademik, tetapi akun admin, enkripsi, hak akses, dan konfigurasi keamanan tetap harus dikendalikan organisasi.

5.12 Cost Consideration pada Cloud

Pay-as-you-use tidak otomatis murah; biaya harus direncanakan dan dimonitor

Komponen Biaya Cloud



FinOps Controls

- **Tagging sumber daya**
- **Budget alert**
- **Right-sizing layanan**
- **Shutdown non-produksi**
- **Monitoring biaya bulanan**

Contoh penerapan: server uji coba mahasiswa dimatikan otomatis di luar jam praktikum agar biaya compute tidak terus berjalan.

5.13 Studi Kasus: Migrasi Sistem Reservasi Hotel ke Cloud

Migrasi dilakukan berdasarkan masalah kapasitas, backup, dan akses multi-cabang

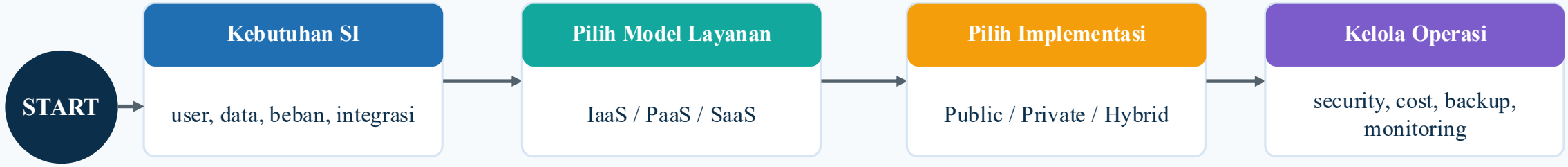


Sebuah hotel memiliki aplikasi reservasi yang berjalan pada satu server lokal. Ketika jumlah reservasi meningkat dan hotel membuka beberapa cabang, sistem mulai mengalami keterbatasan kapasitas, backup tidak konsisten, serta akses dari cabang lain tidak stabil. Tim kemudian mempertimbangkan migrasi ke cloud.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, arsitektur dapat dirancang dengan aplikasi web pada PaaS, database pada managed relational database, dokumen pada object storage, serta monitoring dan backup otomatis. Pemilihan PaaS mengurangi tanggung jawab pengelolaan operating system sehingga tim dapat lebih fokus pada pengembangan fitur reservasi. Namun, organisasi tetap harus menentukan kebijakan akses, backup, recovery, kontrol biaya, serta mekanisme integrasi dengan sistem pembayaran dan sistem internal hotel.

5.14 Rangkuman

Inti keputusan cloud: kebutuhan sistem menentukan model layanan dan model implementasi



1. Cloud adalah pilihan arsitektural, bukan sekadar tempat server.

2. IaaS memberi kontrol, PaaS mempercepat deployment, SaaS menyediakan aplikasi siap pakai.

3. Keamanan, biaya, availability, dan integrasi harus dianalisis sejak awal.

Contoh penerapan akhir: untuk SI Akademik, kombinasi PaaS + managed database + object storage + monitoring dapat menjadi desain awal yang mudah dipahami mahasiswa.